



[01~03] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

컴퓨터의 하드 디스크에서 데이터의 입출력을 효율적으로 하기 위해 여러 섹터*들에 대한 입출력 요청이 들어왔을 때 이를 어떠한 순서로 처리할 것인지 결정하는 메커니즘을 '디스크 스케줄링'이라 한다. 디스크 스케줄링의 가장 중요한 목표는 데이터를 읽거나 쓰는 장치인 디스크 헤드의 이동 거리를 줄이는 것이다. 다시 말해 이것은 컴퓨터의 운영 체제가 해당 실린더*의 탐색 시간을 줄이기 위해 디스크 헤드의 움직임을 최소화하는 것을 목표로 삼는다.

가정을 하나 하자. ①어떤 하드 디스크에서 실린더 0번은 그것의 가장 안쪽이고 199번은 가장 바깥쪽이며, 이때 디스크 헤드는 54번에 위치해 있다. 이때 '99, 35, 123, 15, 66'과 같은 실린더 위치에 입출력 요청이 들어온다. 만일 '54 → 99 → 35 → 123 → 15 → 66'과 같이, 헤드가 입출력 요청이 들어온 순서대로 이동하면 헤드의 총 이동 거리는 356이 된다. 이처럼 하드 디스크에 입출력 요청이 들어온 순서대로 처리하는 방식을 FCFS(First-Come-First-Served) 스케줄링이라 한다. 한편 '54 → 66 → 35 → 15 → 99 → 123'과 같이, 헤드가 입출력 요청이 들어온 순서를 고려하지 않고 현재 위치로부터 가장 가까운 위치에 있는 입출력 요청을 먼저 처리하면 헤드의 총 이동 거리는 171이 된다. 이러한 방식을 SSTF(Shortest-Seek-Time-First) 스케줄링이라 한다.

이 중 FCFS 스케줄링의 경우, 입출력 요청이 하드 디스크의 한쪽 끝과 반대쪽 끝에 번갈아 들어오면 헤드는 하드 디스크를 그만큼 왕복하며 일을 처리해야 하므로 탐색 시간이 매우 길어진다. 반면 SSTF 스케줄링은 헤드의 이동 거리를 줄여 하드 디스크의 입출력의 효율성을 증가시키지만, 현재 헤드 위치로부터 가까운 곳에 지속적인 입출력 요청이 들어올 경우, 헤드 위치에서 멀리 떨어진 곳의 입출력 요청은 그만큼 기다려야 하는 문제가 발생할 수 있다. 그러면 FCFS 스케줄링처럼 헤드의 불필요한 이동이 발생하지 않고, SSTF 스케줄링처럼 일부 지역에 헤드가 지나치게 머무는 현상도 발생하지 않는 스케줄링은 없을까?

SCAN 스케줄링은 헤드가 하드 디스크의 한쪽 끝에서 다른 쪽 끝으로 이동하며, 그 경로에 존재하는 모든 입출력 요청을 처리하는 방식이다. 즉, 헤드가 한 방향으로 이동하여 하드 디스크의 한쪽 끝에 도달하면 방향을 바꿔 다른 쪽 끝으로 이동하면서, 그 경로에 있는 모든 입출력 요청들을 처리하는 것이다. 위의 예처럼 헤드 위치가 54번이고 헤드가 실린더 0번 방향으로 이동한다면, 헤드는 '54 → 35 → 15 → 0 → 66 → 99 → 123'과 같이 움직여서 총 이동 거리가 177이 된다.

FCFS 스케줄링이나 SSTF 스케줄링에 비해 SCAN 스케줄링은 효율성과 공정성이 비교적 모두 만족되는 것이라 할 수 있다. 그러나 SCAN 스케줄링의 경우, 모든 실린더 위치가 헤드를 기다리는 시간이 공평한 것은 아니다. 제일 안쪽이나 바깥쪽 위치보다는 가운데 위치가 헤드를 기다리는 평균 시간이 더 짧다. 즉, SCAN 스케줄링은 실린더 위치에 따른 탐색 시간의 편차가 발생한다는 문제점이 있다. 그러나 입출력 요청이 많은 시스템에서는 디스크 헤드의 탐색 시간과 이동 거리의 측면을 모두 고려하면 두 스케줄링에 비해 SCAN 스케줄링이 적절하다고 알려져 있다.



어휘 풀이

* 섹터: 디스크 원판에서 최소한의 데이터가 저장되는 부분.

* 실린더: 하드 디스크는 여러 장의 원판으로 구성되어 있어서 트랙(데이터를 물리적으로 기록하는 부분)을 세로 방향으로 모으면 가상의 원통형을 이루게 되는데, 이를 가리키는 것임.

